

AULA BÔNUS 8

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- Potenciação

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

REGRAS DE POTENCIAÇÃO

1) Quando o expoente é inteiro positivo ou negativo.

Expoente positivo: Quando a base for um número real e o expoente for positivo, obteremos a potência efetuando o produto dos fatores.

Exemplos: $2^2 =$ $0,3^3 =$ $(1/2)^2 =$

Expoente negativo: Se o expoente é negativo, devemos fazer o inverso do número, que é trocar numerador com denominador, para o expoente passar a ser positivo.

Exemplos: $2^{-2} =$ $0,3^{-3} =$ $(1/2)^{-2} =$

2

2) Expoente igual a 1

Quando o expoente for igual a um positivo, a potência será a própria base.

Exemplos: $a^1 = a$

$$2^1 =$$

$$4^1 =$$

$$100^1 =$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3) Expoente igual a 0

Se o expoente for 0, a resposta referente à potência sempre será 1.

Exemplos: $a^0 = 1$

$$7^0 =$$

$$60^0 =$$

4

4) Base da potencia é zero

Se a base da potência for 0, e o expoente for diferente de zero, a resposta será zero.

Se a base da potência for 0, e o expoente for igual a zero, não existe valor.

Exemplos: 0^0 = não existe.

$0^a = 0$ com $a \neq 0$

$0^7 =$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5) Expoente fracionário

Sempre que o expoente de uma potência for uma fração, teremos uma raiz.

Exemplos: $9^{1/2} =$

$4^{1/2} =$

$16^{1/2} =$

6

PROPRIEDADES DE POTENCIAÇÃO

1) Produto de potências de mesma base

Conserva a base e soma os expoentes.

Exemplos: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

$$2^5 \cdot 2^3 =$$

$$3^5 \cdot 3^2 =$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2) Divisão de potências de mesma base

Conserva a base e subtrai os expoentes.

Exemplos: $a^n : a^m = a^{n-m}$

$$5^6 : 5^2 =$$

$$3^2 : 3^5 =$$

8

3) Potência de potência

Devemos multiplicar os expoentes.

Exemplos: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

$$(3^4)^2 =$$

$$(5^3)^2 =$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4) Potência de um produto

O expoente geral é expoente dos fatores.

Exemplos: $(a \cdot b)^n = (a^n \cdot b^n)$

$$(2 \cdot 3)^2 =$$

$$(5 \cdot 7)^3 =$$

10

5) Multiplicação de potências com o mesmo expoente

Conserva o expoente e multiplica as bases.

Exemplos: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

$$2^2 \cdot 3^2 =$$

$$5^3 \cdot 7^3 =$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Faça os cálculos:

a) $3^3 =$

b) $5^4 =$

c) $5^3 =$

d) $7^{-2} =$

e) $2^{-5} =$

f) $2^{-4} =$

g) $49^{1/2} =$

h) $5^{-2} =$

j) $64^{1/2} =$

k) $100^{1/2} =$

l) $4^0 =$

n) $1^9 =$

12